

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 3ème

Utilisation des structures de contrôle

Informatique – classe de 3ème

Ce TD évalue la maîtrise des structures alternatives et itératives à travers des situations concrètes camerounaises. Justifiez chaque choix algorithmique.

EXERCICE 1 Tarification progressive ENEO

La société ENEO applique un tarif progressif mensuel pour les ménages (tranche sociale) :

- Tranche 1 : Premiers 110 kWh à 50 FCFA/kWh.
- Tranche 2 : De 111 à 300 kWh à 79 FCFA/kWh.
- Tranche 3 : Au-delà de 300 kWh à 94 FCFA/kWh.

Une taxe fixe de 450 FCFA s'ajoute. Pour les consommations > 500 kWh, une surtaxe de 15% s'applique sur le total (énergie + taxe fixe).

1. Écrire un algorithme qui lit la consommation C (entier) et affiche le montant total M à payer.
2. Tracer l'algorithme correspondant à la structure alternative imbriquée du calcul du coût énergie.
3. Si $C = 420$ kWh, détailler le calcul étape par étape pour trouver M .

EXERCICE 2 Gestion de stock – Dépôt de ciment

Un dépôt à Douala-Bassa gère des sacs de ciment CIMENCAM (50 kg). Le stock initial est $S_0 = 1200$ sacs. Chaque jour, le gérant saisit les entrées E et les sorties S (entiers). Le programme s'arrête quand le stock devient négatif (rupture) ou après 30 jours de simulation.

1. Proposer un algorithme utilisant une boucle `TantQue` qui affiche chaque jour : le numéro du jour, les entrées, les sorties, le stock courant.
2. Modifier l'algorithme pour qu'il compte et affiche à la fin le nombre de jours où les sorties ont dépassé les entrées (jours de déstockage net).
3. Justifier pourquoi une boucle `Pour` (borne fixe) serait moins adaptée qu'une boucle `TantQue` ici.

EXERCICE 3 Bourse d'excellence MINEDUB

Le Ministère attribue une bourse annuelle selon la moyenne M (sur 20) et la série :

Série	Moyenne ≥ 14	$12 \leq$ Moyenne < 14
S / ST	150 000 FCFA	100 000 FCFA
L / ES	120 000 FCFA	80 000 FCFA
Autres	100 000 FCFA	60 000 FCFA

Aucune bourse si $M < 12$. Les séries sont codées : 1=S, 2=ST, 3=L, 4=ES, 5=Autres.

1. Écrire un algorithme structuré (avec `Si...Sinon...FinSi` et `Selon...FinSelon`) qui lit la série (entier 1 à 5) et la moyenne (réel), puis affiche le montant ou « Non éligible ».
2. Dessiner l'algorithme complet de la sélection du montant selon la série (structure `Selon`).
3. Un élève de série ST (code 2) a 13,5 de moyenne. Quel montant ? Un élève de série L (code 3) a 11,9 ? Justifier.

EXERCICE 4 Analyse de notes – Collège de Ngoa-Ekelle

Un professeur saisit les notes sur 20 de N élèves (N saisi, $1 \leq N \leq 50$). Il veut obtenir : la moyenne de la classe, le nombre d'admis (≥ 10), le nombre d'ajournés (< 10), et la meilleure note.

1. Écrire l'algorithme complet. Utiliser un tableau `Notes[1..N]` pour stocker les valeurs avant traitement, ou traiter « au fil de l'eau » sans tableau. Choisir une méthode et la justifier en une phrase.
2. Tracer l'algorithme de la boucle de saisie et de calcul simultané (méthode « au fil de l'eau »).
3. Si les notes sont : 12, 8, 15, 9, 14, 10, 7, 16. Donner les 4 résultats finaux attendus.

EXERCICE 5 Calcul de factorielle et PGCD

1. Écrire une fonction `Factorielle(n : Entier) : Entier` itérative (avec `Pour`) qui renvoie $n!$ pour $n \geq 0$. Préciser la valeur de retour pour $n = 0$.
2. Écrire un algorithme principal qui lit deux entiers strictement positifs A et B , utilise la fonction précédente pour calculer et afficher $\frac{A!}{B!}$ si $A \geq B$, sinon affiche « Erreur : $A < B$ ».
3. Sans coder, expliquer en 3 lignes l'algorithme d'Euclide (soustractions successives ou modulo) pour trouver le PGCD de A et B avec une boucle `TantQue`.